

Nền tảng hỗ trợ lái xe an toàn — SafeLoop

Hợp nhất rủi ro va chạm, trạng thái người lái và điểm an toàn chuyển đi trên nền tảng CarSky.

Không chỉ phát hiện nguy cơ: SafeLoop biến hai luồng AI thành một quyết định an toàn có giải thích, có bằng chứng và có đường triển khai lên xe.

Đội thi

5 Chàng Linh Ngự Lâm

Sản phẩm

SafeLoop

Bản báo cáo

04/08/2026 · v2.0

Một sản phẩm, ba tầng giá trị

SafeLoop là hệ thống hỗ trợ lái xe chạy trên nền tảng xe kết nối (Connected Car): nhận kết quả từ **C1 dự đoán nguy cơ va chạm** và **C2 nhận biết trạng thái người lái**, hợp nhất theo ngữ cảnh thành cảnh báo ưu tiên, đồng thời tích lũy **C3 Safe Driving Score** cho tài xế và đội xe.

C1 · Nhìn ra đường

Dự đoán thời gian còn lại trước va chạm (TTC) từ video bằng V-JEPA2 và head lai classification–regression; ưu tiên độ chính xác vùng TTC nguy hiểm.

ĐÃ ĐO TRÊN DỮ LIỆU LƯU SẴN

C2 · Nhìn người lái

MobileNetV3-Large + hai nhánh LSTM causal, xuất một trong năm trạng thái với quy tắc an toàn cho microsleep.

ĐÃ ĐO THEO THỜI GIAN THỰC

C3 · Ra quyết định

Quy tắc kết hợp TTC, khoảng cách, distraction/fatigue và điểm chuyển đi để chọn cảnh báo có lý do.

MÔ PHÒNG / PHÁT LẠI NHÃN CHUẨN

Thông tin sản phẩm và cách tích hợp

Người dùng	Tài xế, người quản lý đội xe, hãng xe/nhà cung cấp màn hình trên xe (IVI); mở rộng cho bảo hiểm theo sự đồng ý của người dùng.
Nhiệm vụ chính	Phát hiện sớm tình huống “nguy cơ phía trước + tài xế chưa sẵn sàng”, ưu tiên cảnh báo và ghi lại bằng chứng sau chuyển.
Dữ liệu vào / Kết quả	Video đường, video cabin, dữ liệu vận hành xe → TTC, trạng thái người lái, mức rủi ro tổng hợp, hành động khuyến nghị, điểm chuyển đi.
Điểm tích hợp	CarSky Central Broker (VSS), Script Node, Android Automotive Screen/WebView; bước tiếp theo là nối mô hình thật qua bộ chuyển đổi dữ liệu.
Giá trị khác biệt	Hợp nhất C1+C2 thành một quy trình khép kín có thể giải thích; cùng một chuỗi bằng chứng phục vụ cảnh báo tức thời và gợi ý cải thiện sau chuyến đi.

Giá trị đã chứng minh ở giữa kỳ: hai mô hình thử nghiệm đã có kết quả trên 6 bộ dữ liệu mẫu; một bản demo thu gọn C1+C2+C3 đã chạy trên CarSky và hiển thị trên màn hình Android Automotive.

Phạm vi kết quả đã công bố: bản demo hiện dùng dữ liệu mô phỏng thay đổi theo thời gian và phát lại nhãn chuẩn của T01. Đội chưa công bố rằng mô hình C1/C2 thật đã chạy toàn bộ quy trình trên CarSky.

Giữ nguyên mục tiêu, làm từng phần có thể kiểm chứng

Cam kết trong đề xuất	Hiện trạng đợt 2	Bảng chứng / phần còn thiếu
C1: thời gian còn lại trước va chạm (TTC)	MÔ HÌNH THỬ NGHIỆM Gói model kết hợp V-JEPA2; đánh giá trên 6 bộ dữ liệu mẫu.	Composite 53.2; MAE Critical 1.780 s. Chưa đạt thời gian xử lý theo thời gian thực trên T4.
C2: 5 trạng thái người lái	MÔ HÌNH THỬ NGHIỆM Pipeline causal, đặt lại trạng thái sau mỗi chuyển đi.	Composite 81.1; 27.65 FPS trên T4; cần tiếp tục kiểm thử domain shift.
Mức rủi ro tổng hợp theo tình huống	BẢN THỬ NGHIỆM Quy tắc kết hợp có nêu lý do và hành động.	Đã chạy bằng dữ liệu mô phỏng và nhãn chuẩn T01; chưa hiệu chỉnh bằng kết quả của mô hình thật.
Màn hình theo dõi trực tiếp / nhật ký cảnh báo	BẢN DEMO THU GỌN AAOS 1920×1080; C1/C2/C3 cùng màn hình.	Màn hình hiện phát dữ liệu mẫu được nhúng sẵn; cầu nối dữ liệu từ Broker đến màn hình vẫn cần hoàn thiện.
Điểm chuyển đi / gợi ý cải thiện	C3 MÔ PHỎNG Điểm, xếp hạng và mức trừ điểm được tính trong suốt chuyển đi.	Cần khóa công thức, mức công bằng và ngưỡng đưa ra gợi ý.
Triển khai trên CarSky	RUNNING Sơ đồ triển khai hợp lệ, lần triển khai ở trạng thái RUNNING.	Nút mô phỏng → Central Broker đã kiểm tra đủ 11/11 tín hiệu.

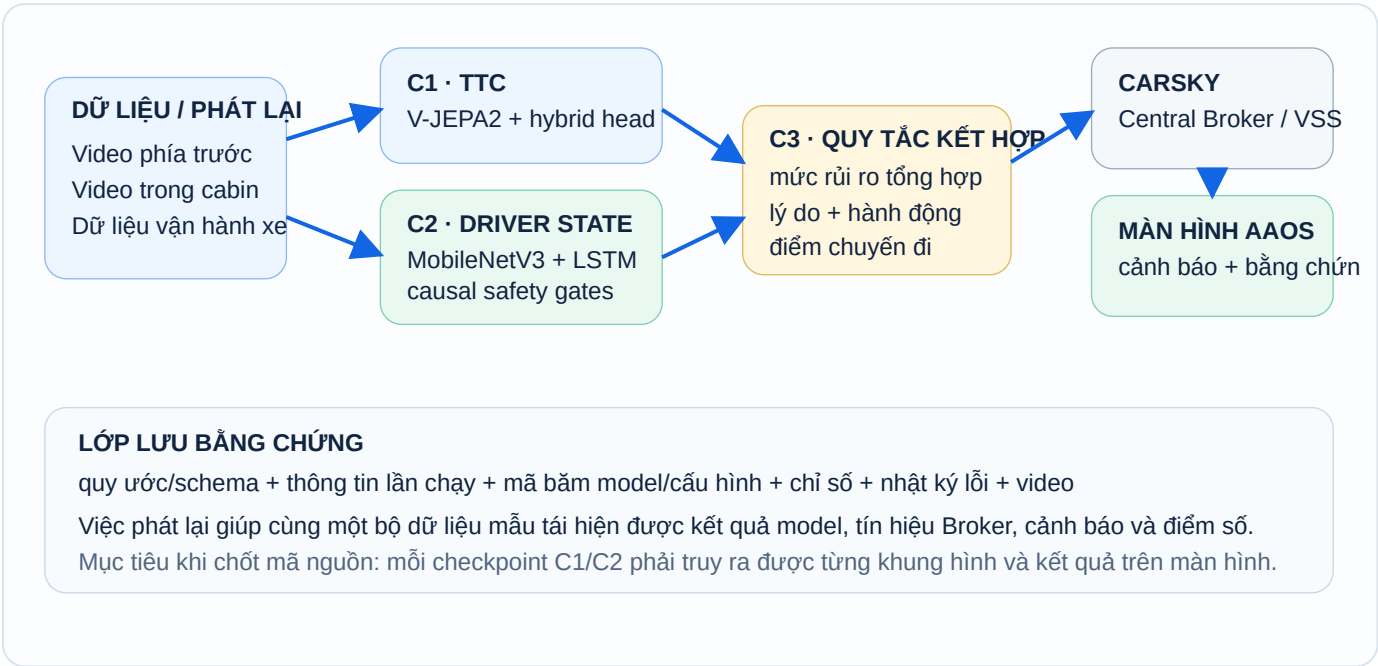
Nguyên tắc giới hạn phạm vi

Luồng chính dùng để trình bày
Dữ liệu mẫu/Camera → C1+C2 → kết hợp kết quả → VSS Broker → màn hình AAOS → bảng chứng chuyển đi. Các kết quả ngoài luồng này chỉ được làm sau khi luồng chính có thể chạy lại ổn định.

Những điều chưa công bố ở đợt 2
Chưa công bố sản phẩm đã sẵn sàng dùng thực tế, C1 đã chạy theo thời gian thực, mô hình thật đã nối CarSky hoặc chứng nhận an toàn hay can thiệp điều khiển xe.

Điểm mới do đội tự phát triển: quy ước dữ liệu VSS mở rộng, chương trình mô phỏng kết hợp C1/C2, bộ tính điểm C3, công cụ phát lại nhãn chuẩn T01, màn hình AAOS và công cụ cài đặt/kiểm tra CarSky.

Một quy ước dữ liệu chung từ kết quả AI đến màn hình



Quy ước tín hiệu đang dùng trên CarSky

Nhóm	Đường dẫn VSS tiêu biểu	Ý nghĩa
Dữ liệu xe	Vehicle.Speed , Acceleration.Longitudinal/Lateral	Ngữ cảnh động học.
C1	...ObstacleDetection.Front.Center.TimeGap , Distance , IsWarning	TTC ms, khoảng cách m, cảnh báo va chạm.
C2	Vehicle.Driver.AttentiveProbability , DistractionLevel , FatigueLevel , IsEyesOnRoad , Vehicle.ADAS.DMS.IsWarning	Trạng thái và mức độ rủi ro cabin.

ĐÃ CHẠY: mô phỏng → Broker **ĐANG LÀM:** model → bộ chuyển đổi dữ liệu **KẾ HOẠCH:** Broker → màn hình trực tiếp

C1: mô hình TTC đã cải thiện rõ ở vùng nguy hiểm

53.2

Composite / 6 bộ dữ liệu mẫu
mốc so sánh mặc định: 37.2

1.780s

MAE Critical giảm 66.6% từ 5.338s

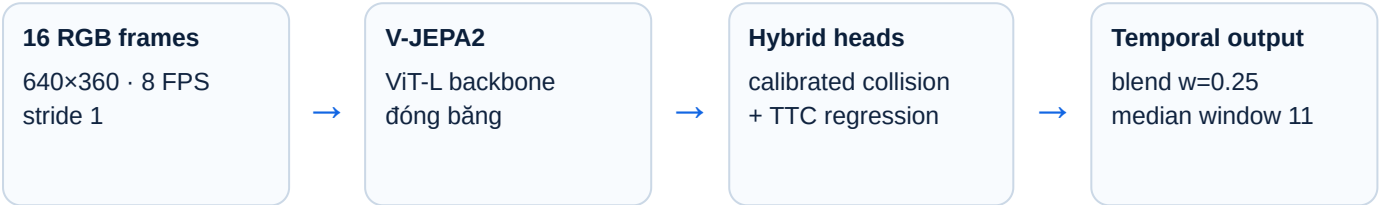
0.566

F1 tại TTC < 2s
baseline: 0.600

0.3809

Inverse-TTC MAE cải thiện 19.4%

Thiết kế model và luồng xử lý kỹ thuật



- Backbone `facebook/vjepa2-vitl-fpc16-256-ssv2` ; head fine-tune khoảng 1.38M tham số; gói model có dung lượng 23 MB.
- Nhánh probability qua Isotonic Regression rồi ánh xạ sang 1/TTC; nhánh regression dùng feature 768 chiều; kết quả được giới hạn tối đa 10 s.
- Dữ liệu huấn luyện CARLA DVS: 334 chuyến đi, 27,713 khung hình (134 collision, 200 safe); cache feature rút thử nghiệm từ khoảng 25 phút xuống mức giây.
- Tập kỹ thuật dự kiến bàn giao: `badas_bundle.pt` , notebook chạy bằng một lệnh, CSV dự đoán và đồ thị theo chuyến đi.

Kết quả trên các bộ dữ liệu mẫu của BTC

Chuyến	Composite	MAE (s)	F1 TTC<2	FPR
T03	54.3	0.507	0.558	0.081
T02	48.6	5.604	0.971	0.000
T01	48.4	0.682	0.202	0.134
T06	35.5	3.374	0.750	0.074
T04	26.1	4.661	0.779	0.051
T05	10.1	17.200	0.338	0.138

Giới hạn quan trọng: cửa sổ 16 khung hình tạo độ trễ xấp xỉ 1 s; inference T4 đang 165–168 s cho chuyến đi 30 s (~225 cửa sổ dữ liệu). Vì vậy C1 hiện là kết quả đo trên dữ liệu lưu sẵn, chưa phải quy trình thời gian thực.

C2: pipeline causal đủ tốc độ xử lý video theo thời gian thực

81.1

Composite / 6 bộ dữ liệu mẫu
3,600 khung hình

27.65

FPS trên NVIDIA T4
đầu vào 640×384

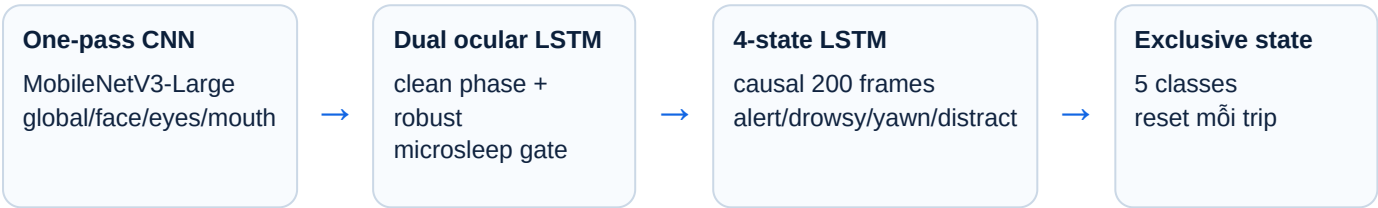
34.71

Độ trễ trung vị, ms
p95: 43.19 ms

75.6

VRAM cao nhất, MiB
theo báo cáo C2

Thiết kế model và luồng xử lý kỹ thuật



- Microsleep chỉ bật sau chuỗi mắt nhắm đủ 2 s và đủ độ tin cậy; nhánh 4-state dùng masked CE để quy tắc an toàn quyết định microsleep.
- Fatigue episode tích lũy causal 15 s; không dùng khung hình tương lai; trạng thái được đặt lại giữa các chuyến đi để chống rò rỉ.
- DMD: 364,599 frames, 80 sessions, 14 subjects ở 20 FPS; weak-label có kiểm soát, không coi khoảng trống annotation là negative.
- Validation theo subject-safe nested LOSO; fold hybrid đầu tiên đã audit, phạm vi cross-subject đang mở rộng.

Kết quả trên các bộ dữ liệu mẫu của BTC

Chuyến	Composite	Accuracy	Macro F1	Nhận xét
T01	99.5	0.995	0.995	Rất ổn định
T02	73.1	0.663	0.798	Còn nhầm trạng thái
T03	99.6	0.995	0.997	Rất ổn định
T04	80.1	0.805	0.797	Đạt mức khá
T05	94.8	0.932	0.965	Ổn định
T06	39.4	0.428	0.359	Trường hợp khó cần phân tích

Rủi ro của model: domain shift ở drowsy, tín hiệu chồng lấn T06, mất cân bằng microsleep, góc mặt nghiêng làm hệ thống nhận nhầm mắt nhắm. Cách xử lý: visibility gate, hard-negative mining, per-subject audit và checkpoint/schema fingerprint.

Bản demo CarSky: đã triển khai, có tín hiệu trực tiếp và màn hình AAOS

RUNNING

Triển khai trên CarSky namespace room-nckuqalz

11/11

Có đủ tín hiệu VSS không thiếu đường dẫn tín hiệu

60/60

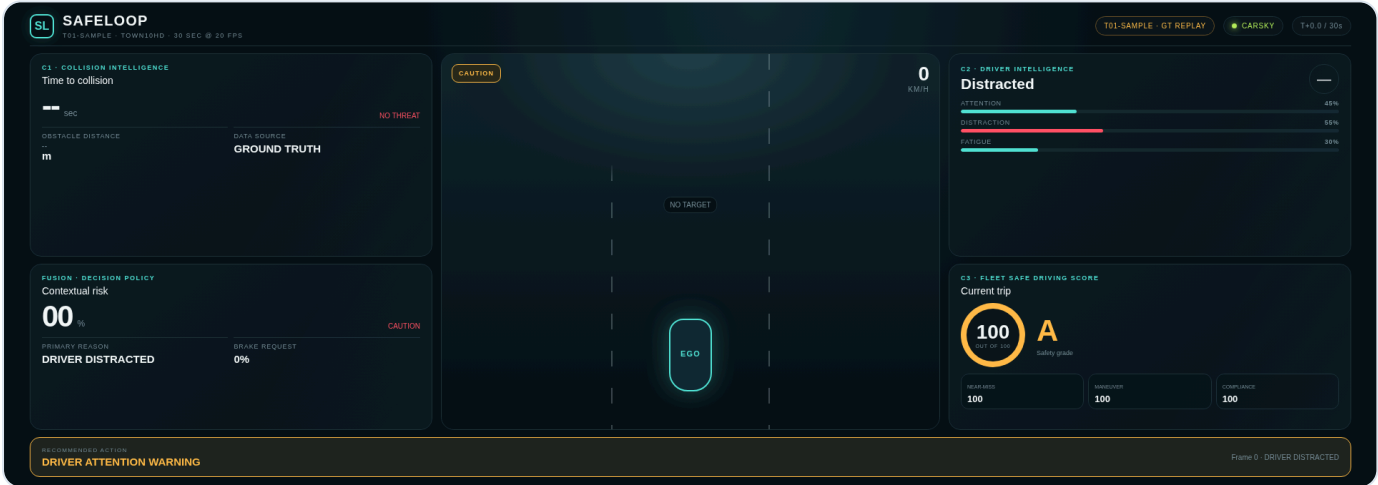
lần cập nhật quan sát được Script Node 20 Hz probe

90

kiểm thử tự động đạt kho mã tích hợp trên máy

Những gì chạy được ngay

Hạng mục	Trạng thái	Bảng chứng định danh
Sơ đồ triển khai SafeLoop Mock Integration Lab	VALID	f0975e76-6c6b-40b5-9441-8a2dd0edcd5d
Lần triển khai	RUNNING	e691c66a-8837-4512-9133-6e4f63c88271
Mô phỏng kết hợp C1/C2 → Central Broker	TRỰC TIẾP	11 đường dẫn VSS; TTC, khoảng cách, tốc độ và gia tốc thay đổi.
Phát lại nhãn chuẩn của mẫu T01	CÓ THỂ LẶP LẠI	600 khung hình nguồn @20 Hz; màn hình dùng 151 điểm dữ liệu @5 Hz.
AAOS SafeLoop Screen	ĐÃ HIỂN THỊ	1920×1080 WebView: TTC, DMS, mức rủi ro tổng hợp, điểm C3.



Hình 1 — Màn hình T01-SAMPLE hiển thị C1, C2, phần kết hợp kết quả và C3. Đây là phát lại nhãn chuẩn, không phải kết quả của model chạy theo thời gian thực.

Kiểm tra luồng dữ liệu:

Script Node timer 50 ms đã tạo 60/60 lần cập nhật cho ba tín hiệu vận hành xe; phù hợp hơn phát dữ liệu qua REST (~3.3 message/s trong lần kiểm tra 5 khung hình).

Giới hạn môi trường:

Conduit service chưa cấu hình nên REST ADB trả 502. Đội dùng ADB Widget của CarSky để kiểm tra AAOS; không coi đây là lỗi của sản phẩm.

Kịch bản 8 phút: nội dung nào cũng có bằng chứng

0:00–0:45	Vấn đề và kết quả mong muốn. Nếu chỉ có TTC hoặc DMS riêng lẻ, hệ thống chưa biết tình huống nào cần ưu tiên. SafeLoop kết hợp hai nguồn thông tin.	SLIDE 1
0:45–2:15	Kết quả C1. Mở kết quả đánh giá trên 6 bộ dữ liệu mẫu; chỉ ra Composite 53.2, MAE Critical 1.780 s và trường hợp T05.	DỮ LIỆU LƯU SẴN
2:15–3:30	Kết quả C2. Chạy hoặc trình chiếu bài đánh giá bằng một lệnh; chứng minh 81.1, 27.65 FPS và state reset.	MODEL
3:30–4:30	Trạng thái CarSky khi chạy. Mở lần triển khai đang ở trạng thái RUNNING và Signal Watch; quan sát Speed, acceleration, TTC, distance, DMS thay đổi.	TRỰC TIẾP
4:30–6:30	Tình huống chính T01. Phát GT replay: người lái mất tập trung 0–15 s; người đi bộ băng qua đường ở 15 s; min TTC ≈1.03 s; cảnh báo chuyển sang NGUY HIỂM và C3 trừ điểm.	GT REPLAY
6:30–7:30	Giới hạn. Nói rõ C1 chưa chạy theo thời gian thực, model chưa nối với CarSky; nêu phương án dự phòng khi đường dẫn lỗi hoặc gói dữ liệu rỗng.	MINH BẠCH
7:30–8:00	Kết luận. Chốt giá trị sản phẩm, việc còn lại và bộ bằng chứng.	HỎI ĐÁP

Các bước demo T01 trên CarSky

1. Nạp môi trường: `source .carsky.env`.
2. Kiểm tra lần triển khai: `python3 tools/carsky_mock_ctl.py status`; yêu cầu **RUNNING**.
3. Kiểm tra tín hiệu: `python3 tools/carsky_mock_ctl.py verify`; yêu cầu `mock_live=true`, `missing_paths=[]`.
4. Mở Screen widget / Android Automotive; tạo gói lệnh bằng `python3 tools/carsky_screen_payload.py --html carsky/screen/safeloop_t01_dashboard.html`.
5. Nếu cần tạo lại từ bộ dữ liệu mẫu: `python3 tools/build_t01_demo.py`, sau đó phát Lua replay trên Script Node.

Kết quả cần quan sát: mã lần triển khai, giá trị tín hiệu thay đổi qua ít nhất ba lần đọc, màn hình chuyển trạng thái, điểm và mức trừ điểm được cộng dồn, và nhật ký và danh sách tệp khớp với tệp kỹ thuật.

Phương án dự phòng: nếu màn hình/ADB lỗi, tiếp tục demo Signal Watch + màn hình trên máy với cùng dữ liệu T01 và công khai lý do. Không đổi sang video giả làm dữ liệu đang chạy.

Tổng hợp KPI: kết quả đo, nguồn và mức tin cậy

KPI	Kết quả	Nguồn / điều kiện	Mức bằng chứng
C1 Composite	53.2 (6 bộ dữ liệu mẫu)	Báo cáo C1; so với mốc mặc định 37.2.	BÁO CÁO NHÓM KỸ THUẬT
C1 MAE Critical	1.780 s	Giảm 66.6% từ 5.338 s.	BÁO CÁO NHÓM KỸ THUẬT
Thời gian xử lý C1	165–168 s / chuyển đi 30 s	NVIDIA T4, khoảng 225 cửa sổ dữ liệu.	CHƯA THEO THỜI GIAN THỰC
C2 Composite	81.1 (3,600 khung hình)	6/6 bộ dữ liệu mẫu của BTC.	BÁO CÁO NHÓM KỸ THUẬT
Tốc độ xử lý C2	27.65 FPS; p95 43.19 ms	NVIDIA T4, 640×384.	BÁO CÁO NHÓM KỸ THUẬT
CarSky Script Node	60/60 lần cập nhật quan sát được	Kiểm tra ở 20 Hz với 3 tín hiệu vận hành xe.	TỆP JSON GỐC
Mức độ đầy đủ của tín hiệu mô phỏng	11/11 đường dẫn	Lần triển khai RUNNING; không thiếu đường dẫn tín hiệu.	TỆP JSON GỐC
Bộ kiểm thử tích hợp	90 kiểm thử đạt / 5.26 s	Kho mã trên máy tại thời điểm 04/08/2026.	ĐÃ CHẠY LẠI
Kịch bản T01	min TTC ≈1.03 s; 30 s	Phát lại nhãn chuẩn của dữ liệu mẫu, 600 khung hình.	KẾT QUẢ CỐ ĐỊNH

Các điều kiện cần đạt trước khi chốt mã nguồn

Mốc kiểm tra	Ngưỡng đội đặt ra	Hiện trạng
G1 · Có thể chạy lại	Chạy lại từ đầu tạo đúng CSV, chỉ số và danh sách tệp trên 6 bộ dữ liệu mẫu.	Đã có báo cáo; cần gom mã nguồn, checkpoint và mã băm.
G2 · Toàn bộ quy trình sản phẩm	Ít nhất một bộ dữ liệu mẫu chạy qua model thật → kết hợp kết quả → CarSky → màn hình.	Chưa đạt; hiện dùng mô phỏng/nhãn chuẩn.
G3 · Độ trễ	C2 ≥20 FPS; C1 có số đo thời gian xử lý và cách demo phù hợp.	C2 đạt; C1 chưa đạt thời gian thực.
G4 · Khả năng xử lý lỗi	Đặt lại chuyển đi, dữ liệu thiếu/rỗng và khởi động lại Broker đều cho kết quả đúng dự kiến.	Đã kiểm tra một phần; cần bảng kiểm thử lỗi cho toàn bộ quy trình.
G5 · Bằng chứng đồng nhất	Commit + cấu hình + mã băm model + mã lần chạy + video phải khớp nhau.	CarSky đã có; các tệp model cần đưa vào kho mã.

Ưu tiên lớn nhất là kết nối đúng model với CarSky, không phải làm đẹp giao diện

Rủi ro	Tác động	Cách xử lý / quyết định	Hỗ trợ mong muốn
C1 chưa chạy theo thời gian thực độ trễ cửa sổ + thời gian xử lý trên T4 còn cao	Chưa thể công bố mô hình và chạy theo thời gian thực.	Đo chi tiết thời gian xử lý, dùng FP16/batch, giảm window/stride có kiểm soát; giữ chế độ phát lại dữ liệu lưu sẵn nếu chất lượng giảm.	Đề nghị cố vấn góp ý cách cân bằng độ chính xác, độ trễ và cấu hình phần cứng trên xe.
C2 domain shift/T06	Giảm Macro F1, cảnh báo sai.	Subject-safe LOSO, visibility gate, hard-negative mining, per-state confusion audit.	Xác nhận quy trình và ý nghĩa nhãn cho microsleep–drowsy.
Các tệp model đang nằm rải rác	Chưa thể chạy lại kết quả từ kho mã tích hợp.	Quy chuẩn tệp bàn giao, checksum, lockfile, lệnh chạy một bước và mục lục bằng chứng chung.	Không cần hạ tầng mới; các nhóm kỹ thuật cần bàn giao đúng mốc kiểm tra.
Broker chưa gửi dữ liệu trực tiếp đến màn hình	Màn hình chưa hiển thị tín hiệu đang chạy từ Broker.	Xây cầu nối nhỏ để đọc dữ liệu; dấu thời gian, số thứ tự, trạng thái kết nối và phương án khi dữ liệu quá cũ.	Hướng dẫn từ CarSky cho kênh dữ liệu chính thức đến AAOS app.
Conduit chưa cấu hình	REST ADB 502; khả năng tự động điều khiển màn hình bị hạn chế.	Dùng ADB Widget để demo; lưu gói lệnh và hướng dẫn chạy; không phụ thuộc Conduit.	BTC xác nhận đây là giới hạn của không gian dự án hay cấu hình có thể bật.
An toàn / quyền riêng tư	Cảnh báo quá nhiều, video cabin nhạy cảm.	Khi lỗi thì không phát cảnh báo sai, chỉ đưa ra khuyến nghị và trích xuất đặc trưng ngay trên thiết bị, không lưu video gốc mặc định, nhật ký kiểm tra.	Đề nghị cố vấn xem lại mức cảnh báo trên giao diện HMI và thời gian lưu dữ liệu.

Các tình huống lỗi đã kiểm tra trên CarSky

Dữ liệu gửi lên / schema

- Tín hiệu không tồn tại: HTTP 400.
- Float null bị từ chối; một lô dữ liệu có thể không được xử lý toàn vẹn.
- Đường kết nối tạo thành vòng lặp không được hỗ trợ.

Khi chạy / API

- Đường dẫn API khi chạy có khác nhau giữa các nhóm API.
- Thiếu dịch vụ Conduit: HTTP 502.
- Sai định dạng credential và phương thức API đã được xử lý trong CLI.

Nguyên tắc an toàn: mọi tín hiệu quá cũ, bị thiếu hoặc sai schema đều phải hạ mức tin cậy hoặc tắt can thiệp; không suy diễn giá trị “an toàn” từ dữ liệu hỏng.

Năm mốc công việc theo thứ tự phụ thuộc, không dùng các ngày chưa chắc chắn

Mốc 1	Chốt tệp kỹ thuật C1/C2. Đưa mã nguồn, checkpoint/gói model, tệp cấu hình, danh sách phiên bản thư viện và lệnh chạy lại vào cùng bộ hồ sơ nộp; ghi SHA-256.	ƯU TIÊN 1
Mốc 2	Quy ước kết quả của model. Chuẩn hóa timestamp/frame_id, confidence, state reset, cách xử lý dữ liệu thiếu và schema kết quả dùng chung.	ƯU TIÊN 1
Mốc 3	Model → CarSky. Tích hợp C2 trước vì đã đạt tốc độ thời gian thực; với C1 chọn một cách chạy chính thức sau khi đo thời gian xử lý (thời gian thực đã tối ưu hoặc phát lại dữ liệu lưu sẵn và công bố rõ).	VIỆC QUAN TRỌNG
Mốc 4	Broker → màn hình trực tiếp. Thay dữ liệu nhúng sẵn bằng cầu nối đọc dữ liệu từ Broker; hiển thị trạng thái kết nối, độ cũ của dữ liệu và nguồn MODEL/MÔ PHỎNG/NHÃN CHUẨN.	VIỆC QUAN TRỌNG
Mốc 5	Chốt bộ bằng chứng. Chạy 6 bộ dữ liệu mẫu, bảng kiểm thử lỗi, độ trễ, video ≤10 phút; chốt bằng nội dung–bằng chứng và diễn tập phần hỏi đáp.	CHỐT NỘP

Điều kiện hoàn thành

Hạng mục	Hoàn thành khi	Không chấp nhận
C1	6 bộ dữ liệu mẫu chạy lại được; báo cáo khớp mã băm gói model; có số đo độ trễ để chọn cách chạy.	Chỉ có số trong trang trình chiếu/DOCX.
C2	6 bộ dữ liệu mẫu + kiểm thử causal/reset; checkpoint khớp schema; bộ chuyển đổi phát kết quả thật.	Đánh giá trộn subject hoặc state leak.
C3	Quy tắc có phiên bản; lý do/hành động cho kết quả cố định; kiểm thử trường hợp đặc biệt và mức công bằng.	Điểm số không có công thức giải thích.
CarSky	Kết quả model xuất hiện trên Central Broker và AAOS; khởi động lại/phát lại vẫn cho kết quả ổn định.	Màn hình không nhận tín hiệu đang chạy.
Bộ hồ sơ nộp	Commit, tệp kỹ thuật, cấu hình, video và bằng nội dung–bằng chứng phải cùng một phiên bản.	Demo và tài liệu dùng phiên bản khác nhau.

Thứ tự ưu tiên: ưu tiên khả năng chạy lại và kết nối model với CarSky; chỉ làm đẹp giao diện, bản đồ đội xe và gợi ý nâng cao sau Mốc 4.